TP 01: MÉTHODE NUMÉRIQUE
Titre: De la méthode a un décision sur l'energie

ZONOU Zinta-Kévin
KONTILIGSONKO Abdoulaye
TIONOU Bibata

13 novembre 2026

1 Objectif et méthodes

Le travail consiste a vérifier les méthodes des trapèzes et de Simpson sur une fonction dont l'intégrale est connue, puis la appliquer aux mesures de puissances d'une pompe enfin d'estimer l'énergie consommé. Toutes les valeurs numériques ci-dessous ont été recalculées avec Scilab 2024.0.0 (routines de l'Annexe A et blocs TODO de l'Annexe B)

2 Convergence sur le modèle continu

Référence : $I_{\text{ref}} = \displaystyle\int_0^1 e^x\,dx = e - 1 \approx 1{,}718281828.$

n	T_n	S_n	$E_n(T)$	$E_n(S)$	$p(T)$	$p(S)$
4	1,727221905	1,718318842	$8{,}940 \cdot 10^{-3}$	$3{,}701 \cdot 10^{-5}$	1,999	3,992
8	1,720518592	1,718284155	$2{,}237 \cdot 10^{-3}$	$2{,}326 \cdot 10^{-6}$	2,000	3,998
16	1,718841129	1,718281974	$5{,}593 \cdot 10^{-4}$	$1{,}456 \cdot 10^{-7}$	2,000	3,999
32	1,718421660	1,718281838	$1{,}398 \cdot 10^{-4}$	$9{,}103 \cdot 10^{-9}$	–	–

Réponse : Oui : les ordres observés tendent vers 2 (trapèzes) et 4 (Simpson), comme prévu par le CM1. Le calcul de $p = \log(E_n/E_{2n})/\log 2$ n'est fiable que si les erreurs sont nettement supérieures à l'erreur d'arrondi (de l'ordre de 10^{-16}). Si l'erreur est nulle, le rapport est indéfini ; si elle est proche de l'arrondi, elle est dominée par le bruit numérique. D'où le retour `%nan` de `ordre_observe` lorsque $E \leq 0$.

3 Estimation de l'énergie de la pompe

Le temps initialement en minutes est convertis en heures. Temps en heures : 0, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ (pas $h = \frac{1}{6}$ h), $P = 2{,}0;\ 2{,}6;\ 3{,}0;\ 2{,}5;\ 1{,}9$ kW.

$$T_4 = 1{,}675000 \text{ kWh}, \qquad S_4 = 1{,}683333 \text{ kWh}, \qquad |T_4 - S_4| = 0{,}008333 \text{ kWh}.$$

Bornes due aux incertitudes de lectures calculer :
Chaque lecture comporte une incertitude maximale de lectures : $0{,}1 \times 40/60 = 0{,}066667$

kWh.
L'écart entre méthodes est environ huit fois plus petit que cette contribution maximale.

4 Decision et limites

R. On communiquerait une énergie d'environ 1,68 kWh sur 40 min, avec une incertitude d'environ $\pm 0{,}07$ kWh ($\approx 4\,\%$). Le choix trapèzes/Simpson est négligeable devant l'incertitude des mesures. Avec cinq relevés espacés de dix minutes, il n'existe ni maillages emboîtés ni référence exacte : on ne peut donc pas vérifier la convergence ni calculer un ordre.

5 Reproductibilité

`https://github.com/zintakevin/Integration-Numerique`